

Un archivo [JSON](#) (JavaScript Object Notation) es un formato de texto ligero y estandarizado que se utiliza para almacenar y transportar datos estructurados. Actúa como un puente universal que permite a diferentes aplicaciones y lenguajes de programación compartir información entre sí de forma rápida y sencilla. ([ver video](#))

Características principales

Legible: Aunque fue creado originalmente a partir de JavaScript, es un formato de texto plano que tanto humanos como máquinas pueden leer y escribir sin dificultad.

Universal: No depende de ningún lenguaje de programación. Es compatible con Python, Java, C#, PHP y muchos otros.

Extensión: Los archivos JSON se guardan con la extensión .json.

¿Cómo se estructuran los datos?

Un archivo JSON organiza la información utilizando principalmente dos estructuras:

Objetos (Pares clave-valor): Representan conjuntos de datos. Se encierran entre llaves {}. La clave (el nombre del dato) va entre comillas dobles, seguida de dos puntos y luego su valor correspondiente (ejemplo: "nombre": "Ana").

Matrices (Arrays): Son listas ordenadas de valores. Se encierran entre corchetes [] y los elementos se separan por comas. Ejemplo de un archivo JSON:

```
json{
  "usuario": "Jorge_Pérez",
  "edad": 58,
  "activo": true,
  "intereses": ["programación", "música"],
  "direccion": {
    "ciudad": "Bogotá",
    "pais": "Colombia"
  }
}
```

¿Para qué se utiliza?

APIs y Web: Es el formato estándar utilizado para enviar y recibir datos entre el servidor de una página web y el navegador.

Configuración: Muchos programas modernos lo utilizan para guardar preferencias, ajustes o parámetros de configuración.

Bases de datos: Se utiliza en bases de datos NoSQL (como MongoDB) para almacenar registros de manera flexible.

Para profundizar, puedes consultar la documentación oficial en el sitio de [JSON.org](https://www.json.org/).